

Teoría General y Clasificación de Sistemas

Ingeniería Industrial

Unidad II: Actividades de la Ing. Industrial, procesos y sistemas productivos

Ingeniería en Nanotecnología · UTCV

Docente: Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez

2026

Origen de la Teoría General de Sistemas

Definición y clasificación de sistemas

Características de los sistemas industriales

La empresa como sistema

Aplicación a Nanotecnología

Origen de la Teoría General de Sistemas

Definición y clasificación de sistemas

Características de los sistemas industriales

La empresa como sistema

Aplicación a Nanotecnología

Pregunta de reflexión

¿Qué tienen en común el **cuerpo humano**, una **empresa industrial** y un **reactor de síntesis de nanopartículas**?

- Todos están formados por partes interrelacionadas.
- Todos tienen un **objetivo**.
- Todos procesan **entradas** y generan **salidas**.

Respuesta: los tres son *sistemas*.



Figura: Flujo de operación de un sistema.

Teoría General de Sistemas

Propone integrar todas las ciencias —naturales y sociales— bajo principios comunes.

- **1954:** funda la *Sociedad para el Avance de la TGS*.
- **1956:** publica *Sistemas generales*.
- Idea central: estudiar los sistemas por sus **relaciones**, no solo por sus partes.

Fuente

Baca Urbina, *Introducción a la Ingeniería Industrial*, cap. 11.

Cuatro postulados adoptados por la TGS

- 1 El **todo** es más que la suma de sus partes.
- 2 El todo determina la **naturaleza** de las partes.
- 3 Las partes **no pueden comprenderse** si se consideran aisladas del todo.
- 4 Las partes están **dinámicamente relacionadas** e interdependientes.

Aplicado a la industria: una empresa es más que la suma de producción + ventas + contabilidad.

Origen de la Teoría General de Sistemas

Definición y clasificación de sistemas

Características de los sistemas industriales

La empresa como sistema

Aplicación a Nanotecnología

Definición (Van Gigch, citado en Baca Urbina)

“Sistema es un conjunto de elementos relacionados.”

Condición clave: los elementos deben estar **relacionados**, no solo coexistir.

- Una pila de ladrillos $\neq$ sistema.
- Una pared $\checkmark$ sistema.

Todo sistema tiene un **objetivo**: es su característica más importante.

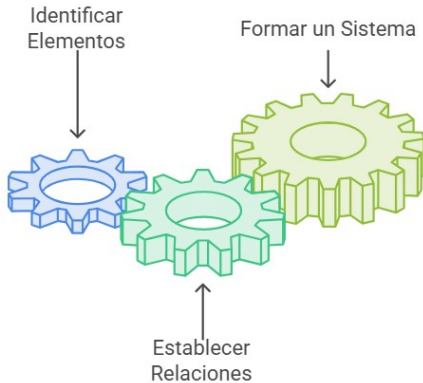


Figura: Formación de un sistema

Vivos	No vivos	Conceptuales
Seres que poseen sistemas biológicos internos interdependientes. <i>Ej.: humanos, animales, plantas.</i>	Construidos por el ser humano con partes mecánicas o físicas. <i>Ej.: automóvil, báscula, red hidráulica.</i>	Solo son conceptos organizados; sin seres vivos ni objetos. <i>Ej.: sistema métrico decimal, sistema judicial.</i>
 Sistemas vivos	 Sistemas no vivos	 Sistemas conceptuales

Figura: Clasificación de sistemas por su naturaleza.

Sistema cerrado

No intercambia materia, energía ni información con el entorno. Cambia solo si se modifican sus condiciones iniciales.

Solo los sistemas **inanimados** son cerrados.

Ej.: piedra enterrada, metal en vacío.

Sistema abierto

Recibe influencia del entorno y también lo influye. Todo sistema vivo es abierto.

La empresa siempre es un sistema abierto.



Sistema cerrado

No interactúa con el entorno



Sistema abierto

Interactúa con el entorno

Figura: Clasificación por su interacción con el entorno.

Sistema duro

Desempeño medible con indicadores objetivos y cuantitativos.

- Usa escala de **relación**: °C, kg, rpm, %.
- Ej.: máquina CNC, reactor de síntesis.

Sistema blando

Involucra personas; el desempeño depende de satisfacción y percepción.

- Usa escala **ordinal** o **nominal**.
- Ej.: cultura organizacional, clima laboral.

En la empresa conviven ambos.

Es fácil medir la eficiencia de una máquina (duro), pero la motivación del operario es difícil de cuantificar (blando).

Principio de Bertalanffy

Todo sistema está formado por **subsistemas** y a su vez pertenece a un **suprasistema**.

Nivel	Ejemplo
Suprasistema	Sector nanomateriales
Sistema	Empresa / Planta piloto
Subsistema	Producción, Ventas, RRHH
Sub-subsistema	Reactor, Control de calidad

Las partes no pueden comprenderse aisladas del todo (Hegel).

Origen de la Teoría General de Sistemas

Definición y clasificación de sistemas

Características de los sistemas industriales

La empresa como sistema

Aplicación a Nanotecnología

Baca Urbina, cap. 11 — La teoría de sistemas declara:

- a) Es un **conjunto de elementos**.
- b) Está formado por **subsistemas** y a su vez forma parte de un **suprasistema**.
- c) Sus partes están **organizadas** para cumplir una función específica.
- d) Tiene **entradas y salidas**.
- e) Tiene un **objetivo** — la característica más importante.

- f) Fue **diseñado por el ser humano**, quien le asigna su objetivo.
- g) Siempre hay forma de **evaluar** su desempeño.
- h) Siempre hay forma de **optimizar** su desempeño.

Nota importante

Una empresa desorganizada **sigue siendo un sistema**: simplemente alguno de sus subsistemas está funcionando de manera deficiente. No deja de ser un sistema, igual que un cuerpo humano enfermo.

Origen de la Teoría General de Sistemas

Definición y clasificación de sistemas

Características de los sistemas industriales

La empresa como sistema

Aplicación a Nanotecnología

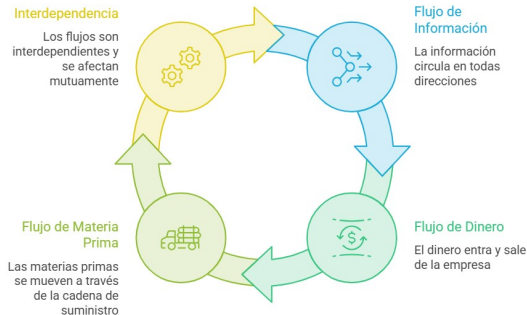


Figura: Ciclo de flujo de una empresa como sistema.

Tres flujos permanentes (Baca Urbina, cap. 1)

- 1 **Información** — fluye entre todas las áreas y hacia el exterior.
- 2 **Dinero** — capital, ingresos, pagos a proveedores, impuestos.
- 3 **Materia prima** — proveedor → almacén → producción → producto terminado → cliente.

Los tres flujos son **interdependientes**: no se puede adquirir materia prima si no hay dinero suficiente.

Entradas

- Materia prima e insumos
- Energía (eléctrica, calorífica)
- Información (órdenes, especificaciones)
- Mano de obra directa

Salidas

- Producto terminado
- Subproductos (valor comercial)
- Contaminantes (residuos)

Origen de la Teoría General de Sistemas

Definición y clasificación de sistemas

Características de los sistemas industriales

La empresa como sistema

Aplicación a Nanotecnología

Elemento	
En síntesis sol-gel de SiO_2	
Objetivo	Nanopartículas con distribución de tamaño controlada
Entradas	TEOS, agua, catalizador (NH_3/HCl), solvente, T, tiempo
Proceso	Hidrólisis + condensación en reactor
Salidas	Nanopartículas, subproducto (etanol), residuos ácidos/básicos
Tipo	Abierto (intercambia E y materia) · Duro (T, pH, tamaño medibles)
Suprasistema	Línea piloto → planta industrial → sector nanotecnológico

Escalar este proceso de laboratorio a planta piloto requiere pensar en **sistemas**: optimizar cada subsistema para que el suprasistema funcione mejor.

Instrucciones

De manera **individual o en parejas**, elige un proceso de síntesis de nanomateriales que conozcas y analízalo como sistema.

Identifica y registra en un organizador gráfico:

- 1 **Objetivo** del sistema.
- 2 **Subsistemas** que lo forman.
- 3 **Suprasistema** al que pertenece.
- 4 **Entradas y salidas** (materia, energía, información).
- 5 **Tipo**: ¿abierto o cerrado? ¿duro o blando?

¿Preguntas?

Ingeniería Industrial

Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez